

模型与算法文件第二版

可编程薄膜地形与蚂蚁轨迹采集算法

微地形模拟器项目组

2026 年 7 月 18 日

1 文档说明

系统算法链路如图1所示：目标地形被表示为 16 通道电压预设；实验调度器周期切换地形态和平坦态，同时采集双相机图像；图像经过膜面区域检测、目标关联及轨迹后处理后，输出可用于统计建模的 CSV 数据。

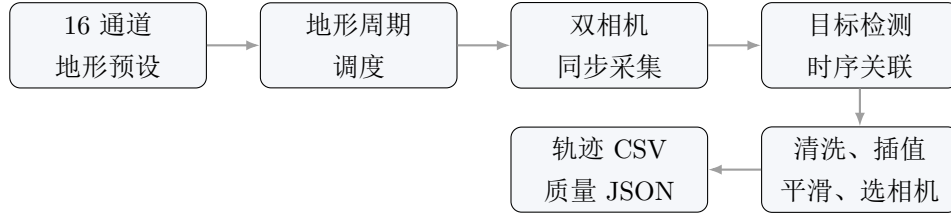


图 1: 模型与算法处理链路

2 地形控制模型

2.1 16 通道电压预设

系统用 16 维电压向量表示一个薄膜地形预设 p :

$$\mathbf{V}^{(p)} = [V_1^{(p)}, V_2^{(p)}, \dots, V_{16}^{(p)}]^\top. \quad (1)$$

预设通过优化或人工调参获得，并保存为以目标形态命名的 JSON 文件。当前预设包括 `left_down_corner`、`left_up_corner`、`right_down_corner` 和 `right_up_corner`。实验时直接按名称加载，无需重复端口扫描和地形优化。

电压输出需满足硬件安全范围

$$V_i^{\min} \leq V_i(t) \leq V_i^{\max}, \quad i = 1, \dots, 16. \quad (2)$$

程序加载后检查向量长度与数值合法性，将其写入 `CurrentVoltage.dat` 并启动硬件输出；计时结束或程序异常时，16 个通道均回到安全零值。

Listing 1: 预设保持算法伪代码

```
V = load_preset(name) # 读取16通道电压
validate(V, hardware_limits)
try:
```

```

output_voltage(V)
hold(seconds)
finally:
    output_voltage([0.0] * 16) # 结束或异常时清零

```

2.2 地形周期调度

给定地形序列 $P = (p_1, \dots, p_m)$ 、地形保持时间 T_h 、平坦保持时间 T_f 和周期数 C ，系统生成

$$S = \bigoplus_{c=1}^C \bigoplus_{j=1}^m [(p_j, \text{terrain_steady}, T_h), (0, \text{flat_steady}, T_f)], \quad (3)$$

其中 0 表示平坦预设， $\oplus$ 表示时间片顺序拼接。每个图像帧和轨迹点同时记录 `terrain`、`terrain_state` 与 `phase`，从而把视觉数据与当时的地形状态对齐。

3 蚂蚁视觉跟踪算法

3.1 膜面 ROI 与归一化坐标

相机画面包含框架和外部背景，因此首先用已标定的薄膜四角限定感兴趣区域（ROI）。像素坐标 $\mathbf{q} = [x, y, 1]^T$ 通过单应矩阵映射到膜面坐标：

$$\lambda[u, v, 1]^T = \mathbf{H}[x, y, 1]^T, \quad (u, v) \in [0, 1]^2. \quad (4)$$

归一化坐标可消除两台相机在分辨率和视角上的差异。若膜面实际宽高为 W, H ，则平面近似下的物理位置为 $X = uW$, $Y = vH$ 。

3.2 背景差分与暗目标检测

蚂蚁在背光膜面上表现为暗色小目标。设当前灰度图为 I_t 、背景图为 B ，分别构造差分掩膜和暗色掩膜：

$$M_{\text{diff}}(x, y) = \mathbb{I}(|I_t(x, y) - B(x, y)| > \tau_d), \quad (5)$$

$$M_{\text{dark}}(x, y) = \mathbb{I}(I_t(x, y) < \tau_g). \quad (6)$$

两类响应在 ROI 内融合，并通过形态学操作消除孤立噪声。对连通域按面积、包围盒、形状和灰度响应筛选。实验中的常用初始参数为暗阈值 35、差分阈值 22、面积范围 250–1200 像素；不同光照和相机条件下需要重新调整。

3.3 候选关联

设第 t 帧候选集合为 $\mathcal{C}_t$ 。候选 c 包含质心 $\mathbf{z}_c$ 、面积 A_c 和形状特征。系统综合面积合理性、图像响应和与上一帧位置的距离进行评分：

$$S(c) = w_a S_a(A_c) + w_d S_d(\|\mathbf{z}_c - \hat{\mathbf{z}}_{t-1}\|) + w_s S_s(c). \quad (7)$$

该式概括了候选筛选时考虑的主要因素，实际实现中会结合实验画面质量和目标运动连续性调整各项权重。若候选对应的物理速度超过最大合理速度，则将其排除：

$$\|z_c - \hat{z}_{t-1}\|_{\text{mm}} > v_{\max} \Delta t + \epsilon. \quad (8)$$

实验指南中的速度阈值入口为 `--max-speed-mm-s 50`。

3.4 身体方向与头向估计

对目标像素点 p_k 计算协方差矩阵

$$\Sigma = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (p_k - \bar{p})(p_k - \bar{p})^T. \quad (9)$$

最大特征值对应的特征向量给出身体长轴方向 θ_{axis} 。运动方向由平滑后的位置差分得到：

$$\theta_{\text{motion},t} = \text{atan2}(Y_t - Y_{t-k}, X_t - X_{t-k}). \quad (10)$$

身体长轴存在 180° 二义性，系统选择与近期平均运动方向夹角较小的一端作为启发式头向：

$$\theta_{\text{head}} = \arg \min_{\theta \in \{\theta_{\text{axis}}, \theta_{\text{axis}} + 180^\circ\}} d_{\text{circ}}(\theta, \bar{\theta}_{\text{motion}}). \quad (11)$$

蚂蚁停留、倒退或原地转向时该判断可能不可靠，因此数据中同时保存 `angle_confidence`。

4 轨迹后处理算法

4.1 处理步骤

原始检测轨迹依次经过以下处理：

1. 去除相机启动或背景尚未稳定的时间段；
2. 按统一时间间隔整理样本，删除速度不合理的跳点；
3. 保留可靠观测作为轨迹骨架，对短时漏检做插值；
4. 平滑位置并重新计算运动方向与头向；
5. 分别评价两台相机，选择质量更高的一路输出。

相邻有效点的物理速度估计为

$$\hat{v}_i = \frac{\|\mathbf{L}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{i-1})\|_2}{t_i - t_{i-1}}, \quad \mathbf{L} = \text{diag}(W, H). \quad (12)$$

超过 $v_{\max}$ 的点被视为异常跳点。对于可靠点 $\mathbf{r}_a$ 与 $\mathbf{r}_b$ 之间的短缺口，采用线性插值

$$\tilde{\mathbf{r}}(t) = \mathbf{r}_a + \frac{t - t_a}{t_b - t_a}(\mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a). \quad (13)$$

长缺口不插值，避免生成并不存在的运动。插值行保留 `interpolated=true`，与真实检测点明确区分。

4.2 双相机自动选择

每台相机的轨迹按检出率、真实观测率、插值率、坏点率和速度稳定性评价。样例评分如表1所示，系统选择综合分较高的相机 1。

表 1: 双相机样例质量指标

相机	综合分	检出率	插值率	坏点率	速度标准差/(mm/s)
0	3.0106	98.80%	74.44%	1.20%	10.67
1	3.0823	99.31%	74.27%	0.69%	8.03

自动选择不能只比较最终检出率，因为大量插值可能掩盖检测不足。当前综合分主要作为工程质量指标，用于在两路相机结果中选择更稳定的一路；后续可结合人工复核结果继续校准各项指标的权重。

5 输出数据与算法验证

处理后的 `selected_track_processed.csv` 主要字段如下：

表 2: 轨迹输出字段

类别	字段	含义
时间与状态	<code>time_s,</code> <code>terrain,</code> <code>terrain_state, phase</code>	时间及对应地形阶段
位置	<code>x, y, u, v</code>	像素与膜面归一化坐标
检测	<code>area,</code> <code>bbox_*,</code> <code>score,</code> <code>axis_ratio</code>	目标轮廓与候选质量
方向	<code>body_axis_angle,</code> <code>motion_angle, head_angle</code>	身体长轴、运动方向与头向
质量	<code>found,</code> <code>interpolated,</code> <code>track_quality,</code> <code>angle_confidence</code>	检出来源与置信信息

样例文件共 583 行，时间范围 0.0–29.1s，其中 579 行具有位置，检出覆盖率为 99.31%；真实观测骨架点 146 行，占 25.04%；插值点 433 行，占 74.27%。前 380 行为 `right_down_corner` 地形稳态，后 203 行为平坦稳态，表明地形状态与轨迹已经完成同步记录。

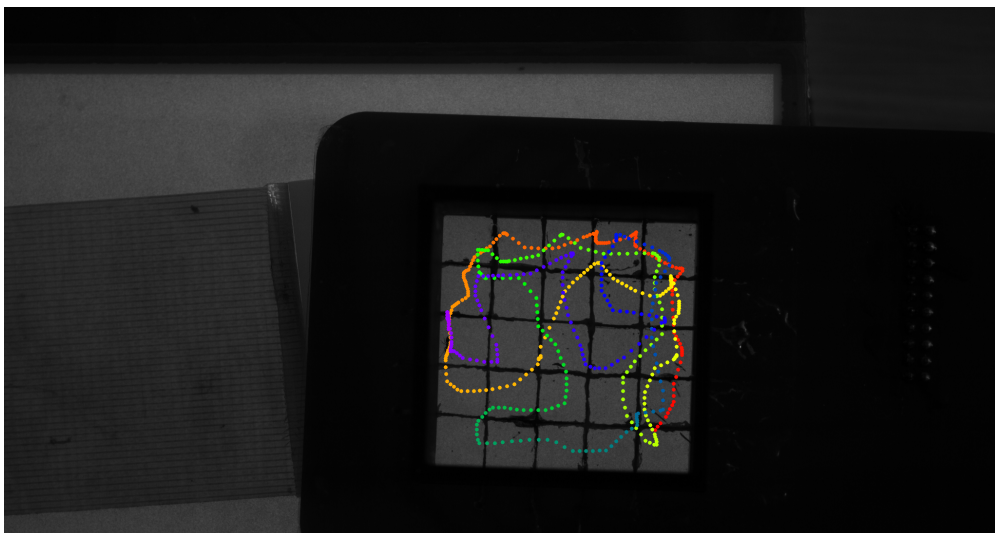


图 2: 处理后轨迹叠加示例

图2为测试阶段用于记录数据质量的轨迹可视化图片。图中的散点表示蚂蚁在膜面上的历史位置，颜色表示时间先后关系：越接近红色表示记录时间越早，越接近紫色表示记录时间越晚。通过该图可以直观检查轨迹是否连续、是否存在明显跳点，以及检测结果是否落在有效膜面区域内。

6 核心程序与运行命令

当前算法主线由 `MT_hold_preset.py`、`MT_cycle_terrain_track.py`、`MT_track_blob.py`、`MT_capture_track_blob.py` 和 `MT_track_postprocess.py` 组成。典型实验命令为：

```
python .\MT_cycle_terrain_track.py left_down_corner right_down_corner \  
--hold-seconds 20 --flat-seconds 20 --cycles 1 \  
--cameras 0 1 --plot-camera auto --debug-every 20
```

已有会话可在不重复硬件实验的情况下重新处理：

```
python .\MT_cycle_terrain_track.py \  
--render-only .\MT_outputs\terrain_ant_tracks\session_YYYYMMDD_HHMMSS \  
--plot-camera auto
```